

ANWENDUNG HALBLEITERTECHNIK

Laborübung

Stefan Stark

2025 - V0



1 Einführung Spannungsregelung mit Emitterfolger

1.1 Spannungsregelung - Mit Emitterfolger

Eine Spannungsregelung mit einem Emitterfolger stellt ein linearer Regler dar, welcher die Eingangsspannung auf die geforderte Spannung regelt. Ein Leistungshalbleiter wird als steuerbarer Widerstand in Serie zum Verbraucher geschaltet und so angesteuert, dass die Ausgangsspannung konstant gehalten wird, unabhängig der Rahmenbedingungen (dargestellt in Abbildung 1.1a). Als Halbleiter kann ein bipolarer Transistor oder ein MOSFET verwendet werden. Dieser Halbleiter arbeitet im linearen Bereich oder aktiven Bereich (also nicht als Schalter im gesättigten Zustand, illustriert in Abbildung 1.1b), daher die Bezeichnung linearer Spannungsregler (englisch linear regulator). Oft wird auch die Bezeichnung Längsregler verwendet.

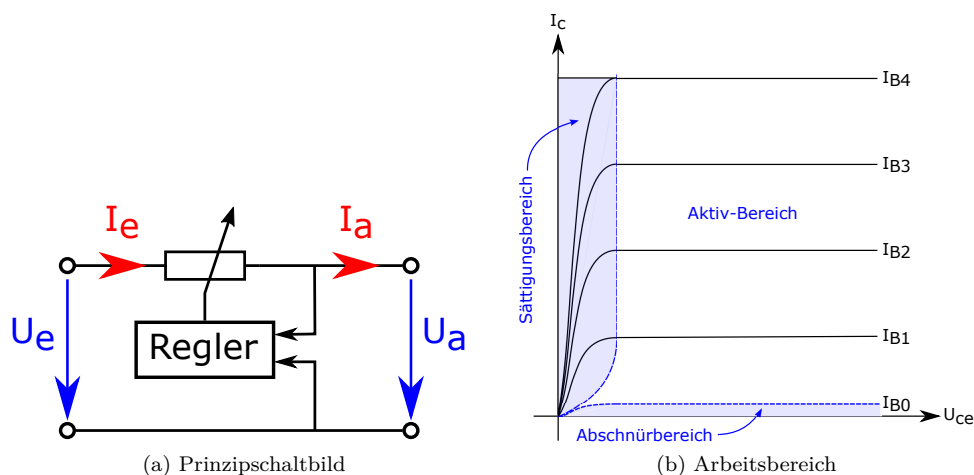


Abbildung 1.1: Linearer Spannungsregler

Bei einem linearen Spannungsregler wird die Ausgangsspannung (U_a in Abbildung 1.1a) gemessen und in einem Regelblock mit einer Referenzspannung verglichen. Ist die Ausgangsspannung zu tief wird der steuerbare Widerstand reduziert, was zu einem Anstieg der Ausgangsspannung führt.

Der Vorteil dieser Schaltungen ist ihre Einfachheit und entsprechend kostengünstige

Realisierung. Als wesentlicher Nachteil ist der niedrige Wirkungsgrad zu nennen. Der Regelhalbleiter wird immer vom Ausgangsstrom I_a durchflossen, damit ergibt sich für die Verlustleistung P_v :

$$P_v = I_a * (U_e - U_a) \quad (1.1)$$

Der Wirkungsgrad η wird:

$$\eta = \frac{P_a}{P_e} = \frac{U_a * I_a}{U_e * I_a} = \frac{U_a}{U_e} \quad (1.2)$$

Dadurch, dass hier der Ruhestrom vernachlässigt wird, handelt es sich bei diesen Formeln um die systembedingten, theoretisch bestmöglichen, Werte. Wird der Ruhestrom mitberücksichtigt, fallen die Verluste etwas höher aus und der Wirkungsgrad entsprechend tiefer. Man erkennt leicht, dass bei großen Spannungsdifferenzen zwischen Ein- und Ausgang der Wirkungsgrad schnell sehr gering wird.

1.1.1 Einfache lineare Spannungsregler

Eine einfache Form eines linearen Spannungsreglers kann mittels eines Emitterfolgers, dessen Basis man an einer Referenzspannung anschließt realisiert werden (illustriert in Abbildung 1.2a).

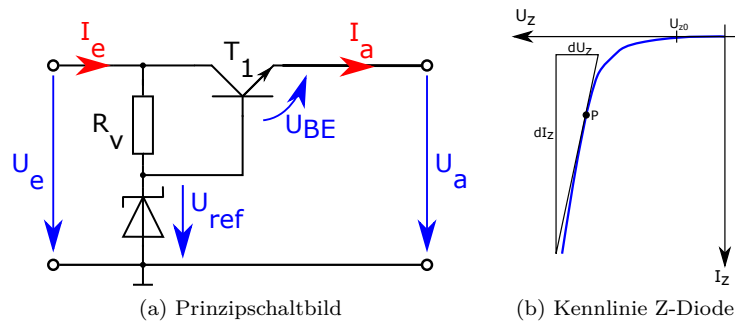


Abbildung 1.2: Einfacher linearer Spannungsregler

Der Transistor in Emitterschaltung stellt die Ausgangsspannung (U_a) ein, die um die Basis-Emitter-Spannung des Transistors (U_{BE}) tiefer liegt als die Spannung an der Z-Diode (U_{ref}):

$$U_a = U_{ref} - U_{BE} \quad (1.3)$$

Bei konstanter Last und konstanter Umgebungstemperatur ändert sich Ausgangsspannung auf Grund von Eingangsspannungsschwankungen. Dies stammt daher, dass die Referenzspannung an der Zenerdiode (U_{ref}) leicht vom Strom durch diese abhängt (dargestellt in Abbildung 1.2b).

Diese Abhängigkeit kann wie folgt beschrieben werden:

$$\Delta U_a = \Delta U_{ref} = \Delta U_e * \frac{r_Z}{R_v + r_Z} \quad (1.4)$$

Die line rejection ($\frac{\Delta U_a}{\Delta U_e}$) kann unter der Annahme das der differentielle Widerstand der Zenerdiode (r_Z) sehr viel kleiner ist als der Vorwiderstand (R_v), folgendermaßen angegeben werden:

$$\frac{\Delta U_a}{\Delta U_e} \approx \frac{r_Z}{R_v} \quad (1.5)$$

Die load regulation (Laststromschwankung) ergibt sich aus dem differentiellen Ausgangswiderstand (r_a) dieser Schaltung:

$$r_a = \frac{\partial U_a}{\partial I_a} = \frac{1}{S} = \frac{U_T}{I_a} \quad (1.6)$$

Bei einer gleichbleibenden Umgebungstemperatur (dadurch wird die thermische Spannung U_T nicht verändert) kommt es bei einer Änderung des Laststromes (I_a) zu einer Änderung des Basisstrom (I_b). Diese Änderung führt dazu, dass der Strom durch die Zenerdiode (I_z) lastabhängig wird und somit die Referenzspannung (U_{ref}) beeinflusst wird was wiederum zu einer Ausgangsspannungsschwankung führt.

Die Gleichung 1.6 stammt aus der Transistortheorie und kann unter anderem in [?] nachvollzogen werden.

2 Laborvorbereitung

2.1 Spannungsregelung

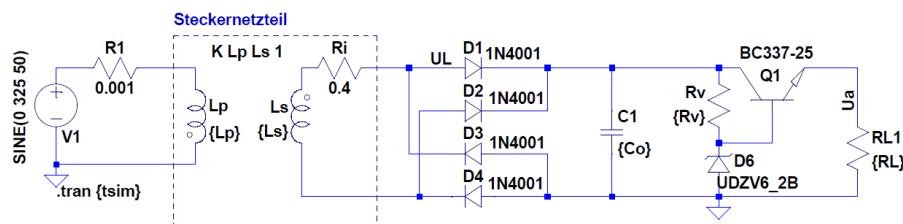


Abbildung 2.1: Schema Emitterfolger

Für die Schaltung in Abbildung 4.1 sind folgende Kennwerte gegeben:

- Nominale Spannung über C_0 : $U_{C0} = 12V$
- Spannungsripple über $\Delta U_a = 2V$
- Benützte Zenerdiode: $ZPD6.2V$ ($I_{z,min} = 10mA$, $I_{z,max} = 76mA$)
- Maximaler Strom durch die Last: $I_{L,max} = 10mA$
- Stromverstärkung $\beta = 200$, Basis-Emitterspannung $U_{BE} = 0.7V$

2.1.1 Dimensionieren

1. Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_v (Minimal- und Maximal-Wert)
2. Berechnen Sie den maximalen Verlust im Vorwiderstand R_v .
3. Berechnen Sie den maximalen Verlust der Diode D_6 .
4. Berechnen Sie die Verlustleistung des Bipolartransistors Q_1 (Ungefähre Abschätzung bei einem Laststrom von $10mA$).

2.1.2 Simulieren

Bauen Sie in einem Simulationsmodell eine Parallelschaltung (Z-Stabilisierung) und einen linearen Spannungsregler auf und vergleichen Sie die zwei Varianten. Betrachten Sie die Verluste sowie das Verhalten wenn sich die Eingangsspannung ändert (Mittelwert sowie Welligkeit/Ripple) und das Verhalten wenn sich die Last verändert.

2.1.3 Messschaltung

Überlegen Sie welche Signale in der Abbildung 4.1 interessant sein könnten um die Stabilität der Schaltung zu eruieren. Mit welchen Messinstrumenten würden sie diese Signale messen?

2.2 Power NMOS schalten

Mit Hilfe des NOMS Types *IRF520* soll ein Relais innerhalb der vorgegebenen Zeit $t = 100ns$ durchgeschaltet werden. Der NMOS soll als LS-Schalter realisiert werden.

Das Ansteuersignal wird von einem μC - Pin geliefert welcher ein PWM-Signal mit einer Frequenz von $250kHz$, einem 50% Prozent und Spannungswerte von $0V$ bis $3V$ erzeugt.

Das Relais sowie Treiber werden mit einer Spannung von $U_B = 12V$ betrieben. Für den Treiber steht Ihnen der Transistor *BC547B* zur Verfügung. Relevante Transistor-daten:

- Gleichstromverstärkung $\beta = 150$
- Basis-Emitterspannung $U_{BE} = 0.8V$

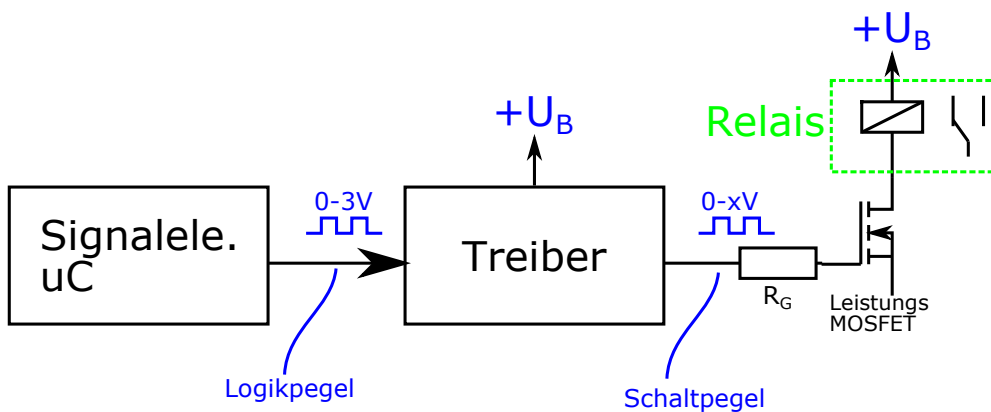


Abbildung 2.2: Schematische Darstellung

2.2.1 Dimensionieren

Direkte Ansteuerung

Im ersten Fall soll der NMOS direkt (ohne Treiberschaltung) mittels einer alternierenden Spannungsquelle ($0V$ bis $12V$ und einer Frequenz von $250kHz$) angesteuert werden.

Als Last soll ein Widerstand mit 100Ω anstatt dem Relais benützt werden.

Dimensionieren sie mithilfe des Datenblattes den Vorwiderstand R_G so dass sich eine Einschaltzeit von $t = 100ns$ ergibt.

2.2.2 Simulieren

Direkte Ansteuerung

Bauen Sie ein Simulationsmodell auf in dem sie den IRF520 direkt mit einer Spannungsquelle ($0V$ bis $12V$ und einer Frequenz von $250kHz$) ansteuern. Als Gate-Widerstand R_G soll der berechnete Widerstand verwendet werden.

Als Last soll ein Widerstand mit 100Ω anstatt dem Relais benützt werden.

Halten sie die geforderten Schaltzeiten ein?

Eruieren Sie das Schaltverhalten (V_{GS} , V_{DS} , I_{DS}). Verändern sie den R_G und beobachten sie das Schaltverhalten.

Ansteuerung mit Emitterschaltung und Totem-Pol

Bauen Sie ein Simulationsmodell auf in dem sie den IRF520 mittels eine Push-Pull Stufe (Emitterfolger + Totem-Pole) ansteuern. Als Quelle dient eine alternierende Spannungsquelle ($0V \rightarrow 3V$ mit einer Frequenz von $250kHz$) bei welcher der Strom mittels eines 300Ω Widerstandes begrenzt wird.

Als Last soll ein Widerstand mit 100Ω anstatt dem Relais benützt werden.

Für die Push-Pull Stufe stehen Ihnen die BJT BC547B und BC557B zur Verfügung. Als Kollektorwiderstand R_C im Emitterfolger soll ein Widerstand von 147Ω verwendet werden.

Überprüfen sie die Funktion der Schaltung in dem sie die Eingangsspannung (der Quelle) Spannungen der Push-Pull-Stufe sowie das Schaltverhalten des NMOS (V_{GS} , V_{DS} und I_{DS}) betrachten.

Welche Kriterien limitieren den Widerstand R_C nach unten (minimaler Widerstand) und welche nach oben (maximaler Widerstand).

3 Laborübung

3.1 Spannungsregelung

3.1.1 Ungeregelte Spannungsversorgung

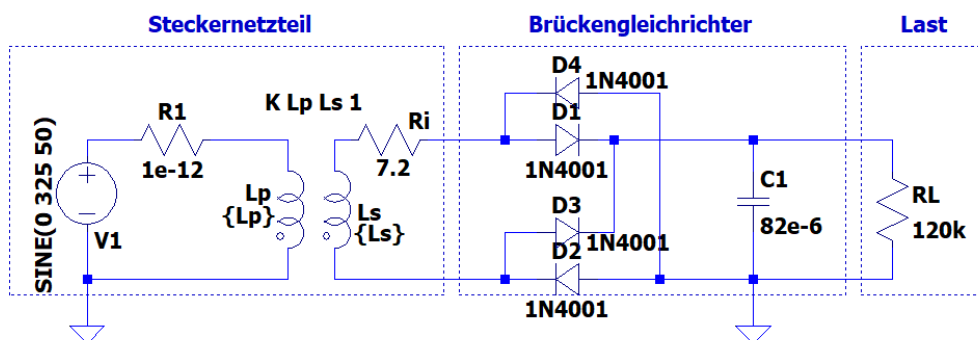


Abbildung 3.1: Ungeregelte Spannungsversorgung

Bauen Sie die Schaltung welche in Abbildung 3.1 dargestellt ist auf. Als Steckernetzteil verwenden Sie das im Labor zur Verfügung stehende Netzteil. Als Last R_L verwenden sie eine Widerstandsdekade.

1. Charakterisierung

Stellen Sie die Widerstandsdekade auf $120k\Omega$ und messen Sie die Größen welche die Schaltung charakterisieren (Beispielsweise Spannung am Steckernetzteil-Ausgang, Spannung über dem Kondensator, Strom in den Brückengleichrichter). **Achten Sie auf die Potentiale beim Messen der Größen**

2. Laständerung

Verändern Sie nun die Last R_L um den Faktor 10, was sehen sie? Wie ändern sich die zuvor betrachteten Größen?

3. Einfluss des Kondensators

Für diese Aufgabe können sie die Last R_L wieder auf 1200Ω stellen. Verdoppeln Sie die Kapazität des Kondensators C_1 . Wie ändern sich die zuvor betrachteten Größen!!!

3.1.2 Zener-Stabilisierung

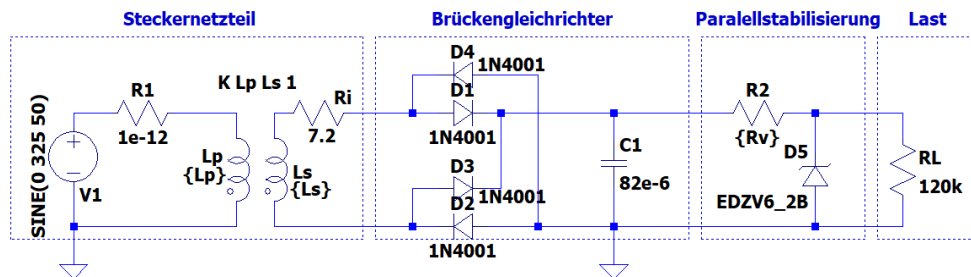


Abbildung 3.2: Zener - Stabilisierung

Erweitern Sie nun ihre Schaltung indem Sie eine Zener-Stabilisierung (Parallelstabilisierung in Abbildung 3.2) zwischen dem Ausgangskondensator C_1 und der Last R_L platzieren. Die Anderen Bereiche/Module (Steckernetzteil, Brückengleichrichter und Last) können weiter verwendet werden.

1. Charakterisierung

Charakterisieren Sie die Schaltung in dem sie relevante Signal wie die Spannung über dem Kondensator C_1 die Spannung über der Last R_L sowie den Strom in die Zenerdiode D_5 messen.

2. Last verringern

Verringern Sie die Last R_L Schrittweise indem sie in der Widerstandsdekade R_L den Widerstand erhöhen und somit den Laststrom verringern. Was beobachten Sie? Was passiert mit den zuvor betrachteten Größen? Bis zu welcher Last ist die Ausgangsspannung (Spannung über R_L) stabil? Warum wird der Ausgang ggf. instabil?

3. Last erhöhen

Erhöhen Sie die Last R_L Schrittweise indem sie in der Widerstandsdekade R_L den Widerstand verringern und somit den Laststrom erhöhen. Was beobachten Sie? Was passiert mit den zuvor betrachteten Größen? Bis zu welcher Last ist die Ausgangsspannung (Spannung über R_L) stabil? Warum wird der Ausgang ggf. instabil?

3.1.3 Emitterschaltung als Spannungsregler

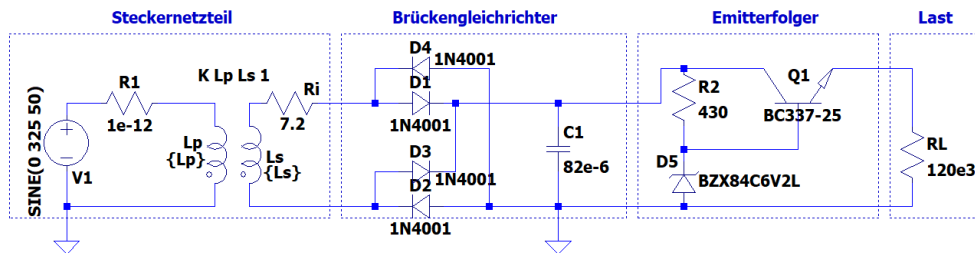


Abbildung 3.3: Linearer Spannungsregler

Ersetzen Sie nun den "Parallelstabilisierungs"-Block von der vorherigen Aufgabe mit einem Emittterfolger (Emittterfolger in Abbildung 3.3). Die Anderen Bereiche/Module (Steckernetzteil, Brückengleichrichter und Last) können weiter verwendet werden.

1. Charakterisierung

Charakterisieren Sie die Schaltung in dem sie relevante Signal wie die Spannung über dem Kondensator C_1 die Spannung über der Last R_L sowie den Strom in die Zenerdiode D_5 messen.

2. Laststrom I_L verringern

Verringern Sie den Laststrom I_L schrittweise indem sie in der Widerstandsdekade R_L den Widerstand erhöhen und somit den Laststrom verringern. Was beobachten Sie? Was passiert mit den zuvor betrachteten Größen? Bis zu welcher Last ist die Ausgangsspannung (Spannung über R_L) stabil? Warum wird der Ausgang ggf. instabil? Wie ist das Verhalten dieser Schaltung im Vergleich mit dem vorherigen Aufbau?

3. Laststrom I_L erhöhen

Erhöhen Sie den Laststrom I_L schrittweise indem sie in der Widerstandsdekade R_L den Widerstand verringern und somit den Laststrom erhöhen. Was beobachten Sie? Was passiert mit den zuvor betrachteten Größen? Bis zu welcher Last ist die Ausgangsspannung (Spannung über R_L) stabil? Warum wird der Ausgang ggf. instabil? Wie ist das Verhalten dieser Schaltung im Vergleich mit dem vorherigen Aufbau?

3.2 Power NMOS schalten

In einem ersten Schritt soll anstatt dem Relais ein Widerstand $R_2 = 100\Omega$ geschaltet werden.

3.2.1 Direktes ansteuern

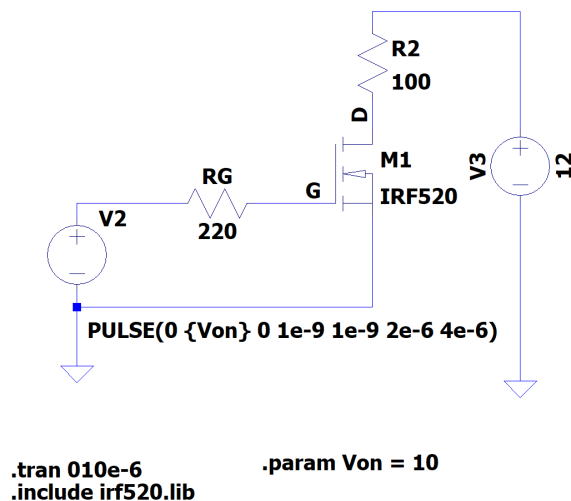


Abbildung 3.4: Schema Direktes Widerstandsschalten

Für die Spannungsversorgung (V_3 in Abbildung 3.4) soll eine DC-Quelle mit sinnvoller Strombegrenzung gewählt werden. Das Wechselsignal (V_2 in Abbildung 3.4) soll mittels eines Funktionsgenerators erzeugt werden. Das Signal soll Rechteck förmig sein, die Amplitude soll den Spannungsbereich $0V \rightarrow 10V$ abdecken und die Schaltfrequenz soll $250kHz$ betragen.

1. Berechneter $R_G = 220\Omega$

In im ersten Schritt wählen sie für den Gate-Widerstand R_G den berechneten Wert. Betrachten sie das Eingangssignal V_2 und die relevanten FET Signale (V_{GS} , V_{DS} und I_D). Entspricht Ihre Beobachtung der Theorie? Wie lange ist das Miller-Plateau?

2. Variation des Eingangssignales

Variieren Sie nun beim selben Aufbau einmal die Eingangsspannung V_2 und die Schaltfrequenz. Ab welchem Zeitpunkt schaltet der FET nicht mehr? Begründen Sie ihre Beobachtung (Stichwort u.a. Threshold-Spannung).

3. Veränderter R_G

Stellen sie das Eingangssignal $V2$ wieder auf $12V$ Amplitude und $250kHz$ Schaltfrequenz. Nun erhöhen und verringern Sie den Gate-Widerstand R_G . Wie verändern sich die zuvor betrachteten Größen? Was ist der Grund für die Veränderungen?

3.2.2 Ansteuern mittels Push-Pull Stufe

In einem nächsten Schritt soll mit einer kleineren Eingangsspannung $V2 = 3V$ anstatt $V2 = 12V$ der FET geschaltet werden. dafür ist eine Push-Pull Stufe wie in Abbildung 3.5 nötig.

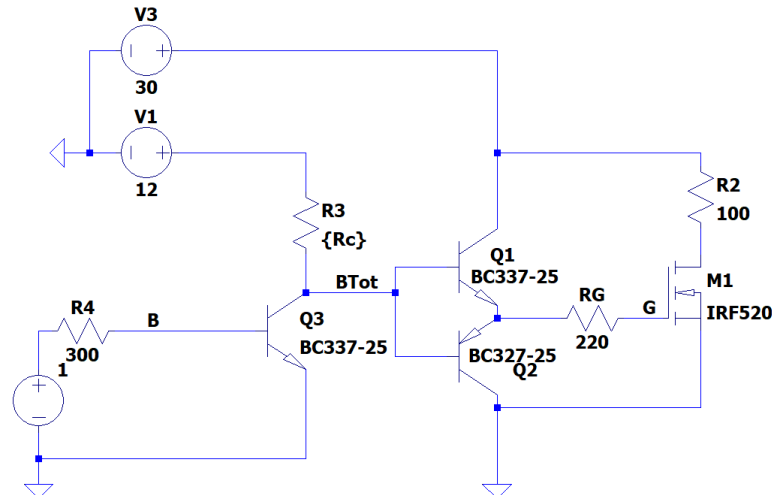


Abbildung 3.5: Schema Push-Pull Widerstandsschalten

In einem Ersten Schritt soll für den Widerstand $R3$ ein 150Ω Widerstand verwendet werden. Der Widerstand $R4$ dient als Strombegrenzung und soll somit die Push-Pull-Stufe schützen.

Für die Spannungsversorgung ($V1$ in Abbildung 3.4) soll eine DC-Quelle mit sinnvoller Strombegrenzung gewählt werden. Das Wechselsignal ($V2$ in Abbildung 3.4) soll mittels eines Funktionsgenerators erzeugt werden. Das Signal soll Rechteck förmig sein, die Amplitude soll den Spannungsbereich $0V \rightarrow 3V$ abdecken und die Schaltfrequenz soll $250kHz$ betragen.

1. Inbetriebnahme / Funktionsüberprüfung

Nehmen Sie die Schaltung in Betrieb und überprüfen sie deren Funktion in dem Sie relevante Signale beobachten.

2. R_3

Was für eine Funktion hat der Widerstand R_3 . Wie könnte man ihn dimensionieren?

4 Musterlösung

4.1 Spannungsregler

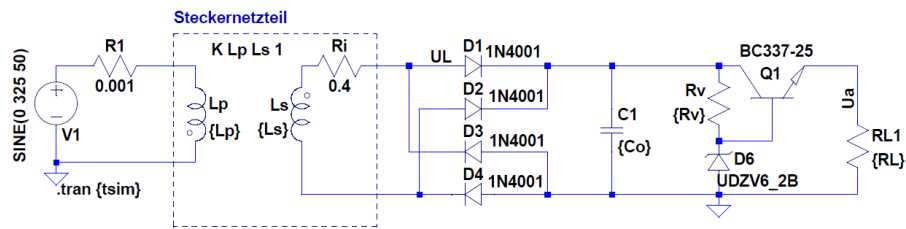


Abbildung 4.1: Schema Emitterfolger

4.1.1 Vorwiderstand

Der Vorwiderstand R_v kann muss wieder so gewählt werden, dass bei jediglicher Eingangsspannung die benötigten minimalen Zenerströme zur Verfügung stehen und die maximalen Zenerströme nicht überschritten werden. Daraus resultiert ein minimaler Vordwiderstand $R_{v,min}$ und ein maximaler Vorwiderstand $R_{v,max}$:

$$R_{v,min} = \frac{U_{Rv,max}}{I_{Rv,max}} \quad (4.1)$$

$$U_{Rv,max} = U_{C0max} - U_z \quad (4.2)$$

Da der Zenerstrom um ein vielfaches größer ist wie der Basisstrom kann der maximale Strom durch R_v mittels Knotensatz ermittelt werde. Je kleiner der Laststrom I_L desto kleiner der Basisstrom I_B und umso größer der Strom durch die Zenerdiode I_z .

$$I_{Rv,max} = I_{z,max} + I_{B,min} = I_{z,max} + \frac{I_{L,min}}{\beta} \quad (4.3)$$

Beim maximalen R_v muss noch gewährleistet werden, dass der minimale Zener-Strom bei der kleinsten Eingangsspannung erreicht wird.

$$R_{v,max} = \frac{U_{Rv,min}}{I_{Rv,min}} = \frac{U_{C0min} - U_z}{I_{z,min} + \frac{I_{L,max}}{\beta}} \quad (4.4)$$

4.1.2 Verluste

Die maximale Verlustleistung des Vorwiderstandes $P_{Rv,max}$ entsteht bei der größten Spannung über dem Widerstand.

$$P_{Rv,max} = \frac{U_{Rv}^2}{R_v} = \frac{(U_{C0,max} - U_z)^2}{R_v} \quad (4.5)$$

Der maximale Verlust durch die Zenerdiode $P_{z,max}$ tritt bei gewähltem R_v auf wenn die maximale Eingangsspannung anliegt.

$$P_{z,max} = U_z * I_{z,max} = U_z * \frac{U_{C0,max} - U_z}{R_v} \quad (4.6)$$

Die maximale Verlustleistung durch den Transistor $P_{T,max}$ kann mittels der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} und dem Kollektorstrom I_C ermittelt werden.

$$P_{T,max} \approx U_{CE} * I_C = (U_{C0,max} - U_a) * I_a \quad (4.7)$$

4.2 Power NMOS Schalten

4.2.1 R_G dimensionieren

Aus dem Datenblatt kann man anhand der *Fig.5 Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage* die Kapazitäten bestimmen. Bei einer Drain-Source-Spannung U_{DS} von 12V kann man folgende Kapazitäten bestimmen:

- $C_{iss} \approx 375pF$
- $C_{rss} \approx 75pF$
- $C_{oss} \approx 215pF$

Mithilfe der Legende kann man nun die Gate-Source Kapazität C_{GS} sowie die Drain-Source-Kapazität C_{DS} bestimmen.

$$C_{GS} = C_{iss} - C_{gd} = C_{iss} - C_{rss} = 375pF - 75pF = 300pF \quad (4.8)$$

$$C_{DS} = C_{oss} - C_{gd} = C_{oss} - C_{rss} = 215pF - 75pF = 140pF \quad (4.9)$$

Um den Transistor einzuschalten muss folgende Ladung aufgebracht werden:

$$Q = C * U = (C_{GS} * U_{GS} + C_{DS} * U_{DS}) \quad (4.10)$$

$$Q = (300pF * 12V + 140pF * 12V) = 5.28nC \quad (4.11)$$

Mit Hilfe der gegebenen Zeit (100ns) kann der benötigte Strom berechnet werden:

$$Q = I_G * t \rightarrow I_G = \frac{Q}{t} = \frac{5.28nC}{100ns} = 0.0528A \quad (4.12)$$

Der Gatewiderstand R_G kann nun mit dem Ohmschen Gesetz angenähert werden:

$$R_G = \frac{U_{GS}}{I_G} = \frac{12V}{0.0528A} \approx 227\Omega \rightarrow 220\Omega \quad (4.13)$$

5 Attachment

5.1 Bauteilliste

Bauteilbezeichnung	Wert	Einheit	Anzahl	Übung	Bemerkung
Kapazität	82	uF	2	3.1	
Diode	1N4001		4	3.1	
Z-Diode	6.2V		1	3.1	
Widerstand	1	Ohm	1	3.1.2, 3.1.3, 3.2	Messwiderstand
Widerstand	100	Ohm	1	3.2	Lastwiderstand
Widerstand	150	Ohm	1	3.2.2	R3
Widerstand	220	Ohm	2	3.2	RG
Widerstand	240	Ohm	1	3.1.2	Rv Zenerdiode
Widerstand	300	Ohm	1	3.2.2	R4
Widerstand	430	Ohm	1	3.1.3	R2, Vorwiderstand
NPN Transistor	BC337		2	3.1.3, 3.2.2	
PNP - Transistor	BC327		1	3.2.2	
NMOS	IRF520		1	3.2	